SEE (Grade Increment) 2080 (2024)

विज्ञान तथा प्रविधि (Science & Technology)

समयः ३ घण्टा | पूर्णाङ्क :७५

दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् ।

खण्ड 'क' (Section 'A')

1. तलका प्रश्नहरूको ठीक विकल्प छानी उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुहोस् । (10×1=10)

a. तल दिइएको मध्ये नेपालमा भएको सरकारी इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था कुन हो ?

(i) भायानेट (ii) वेव सर्फर (iii) वर्ल्ड लिङ्क **(iv) नेपाल टेलिकम**

b. मोनोहाइब्रिड कसको दोस्रो वंशमा देखिने सन्तानहरूको जिनोटाइपिक अनुपात कुन हुन सक्छ ?

(i) अग्लो : होचो = 3:1 (ii) अग्लो : होचो = 1:3

(iii) शुद्ध अग्लो : ठिमाहा अग्लो : शुद्ध होचो = 1:2:1 (iv) शुद्ध होचो : शुद्ध अग्लो : ठिमाहा अग्लो = 1:2:1

c. अशुद्ध रगत शुद्धीकरणको लागि मुटुको कुन भागबाट फोक्सोमा जान्छ ?

(i) दायाँ अरिकल (ii) बायाँ हरिकल **(iii) दायाँ भेन्ट्रिकल** (iv) बायाँ भेन्ट्रिकल

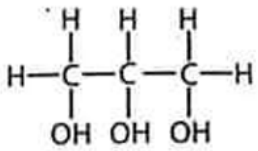
d. ताप शक्ति (Q), विशिष्ट तापधारण शक्ति (S) र तापक्रममा भएको परिवर्तन (dt) दिइएको अवस्थामा पिण्ड निकाल्ने सूत्र तलका मध्ये कुन हो ?

(i) $m=\frac{S\times dt}{Q}$ (ii) $m=\frac{Q\times dt}{S}$ (iii) $m=\frac{dt}{Q\times S}$ **(iv) $m=\frac{Q}{S\times dt}$**

e. तलका मध्ये कुन अवस्थामा जम्मा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या 10 हुन्छ ?

(i) O^- (ii) Mg^+ **(iii) Na^+** (iv) N^{--}

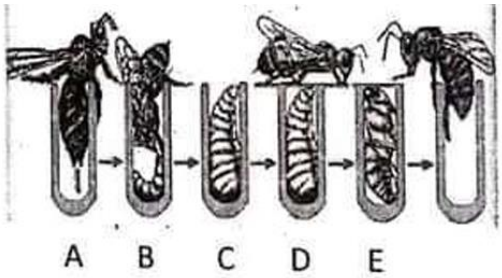
f. दिइएको संरचना सूत्रको सही आणविक सूत्र कुन हो ?



(i) C3H6(OH)2 **(ii) $C_3H_5(OH)_3$**

(iii) $C_3H_3(H.OH)_3$ (iv) $C_3H_2(OH_2)_3$

g. चित्रमा दिइएका मध्ये B अवस्थामा मौरी 5.5 दिनमा प्युपा अवस्थामा परिणत भयो भने उक्त मौरी कुन प्रकारको मौरी बन्न सक्छ ।



(i) कर्मी मौरी

(ii) भाले मौरी

(iii) रानी मौरी

(iv) रानी मौरी र कर्मी मौरी

h. दुई वस्तुको पिण्डलाई समान राखी ती दुई वस्तुबिचको दूरी दोब्बर गर्दा उक्त वस्तुमा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल कति होला ?

(i) $F=G\frac{m_1m_2}{d^2}$ N (ii) $F=G\frac{m_1m_2}{2d^2}$ N

(iii) $F=2G\frac{m_1m_2}{d^2}$ N **(iv) $F=G\frac{m_1m_2}{4d^2}$ N**

i. ट्रान्सफर्मरले तलका मध्ये कुन सिद्धान्तको आधारमा काम गर्छ ?

(i) म्युच्युयल इन्डक्सन (ii) मोटर असर

(iii) इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन (iv) इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक असर

j. दिइएको तालिकाको आधारमा तलका मध्ये सही तथ्य छान्नुहोस् ।

पिष्टन A	पिष्टन B
क्षेत्रफल = 25 cm^2	क्षेत्रफल = 40 cm^2

(i) पिष्टन B मा थोरै बल लगाएर पिष्टन A को तौल उचाल्न सकिन्छ ।

(ii) पिष्टन A मा थोरै बल लगाएर पिष्टन B को तौल उचाल्न सकिन्छ ।

(iii) पिष्टन B मा धेरै बल लगाएर पिष्टन A को वस्तु उचाल्न सकिन्छ ।

(iv) पिष्टन B मा लगाइएको बल र पिष्टन A मा उचालिएको तौल बराबर हुन्छ ।

खण्ड 'ख' (Section 'B')

2. तलका प्रश्नहरूको अति छोटो उत्तर लेख्नुहोस् । (9×1=9)

a. डिजिटल सञ्चार र एनालग सञ्चारबिच कुनै एक फरक लेख्नुहोस् ।

डिजिटल सञ्चार र एनालग सञ्चारबिच कुनै एक फरक यसप्रकार छ ।

डिजिटल सञ्चार	एनालग सञ्चार
(i) यसमा कोडिङ र डिकोडिङ प्रयोग गरिन्छ ।	(i) यसमा कोडिङ र डिकोडिङ प्रयोग गरिदैन ।

b. सामान्य मानिसमा हुने प्लेटलेट्सको सङ्ख्या कति हो ?

सामान्य मानिसमा प्लेटलेट्सको सङ्ख्या दुई लाखदेखि चार लाख (2 Lakh– 4 Lakh) सम्म हुन्छ ।

c. विशिष्ट तापधारण क्षमताको परिभाषा दिनुहोस् ।

1 kg पिण्ड भएको वस्तुको तापक्रम 1°C ले बढाउन वा घटाउन आवश्यक पर्ने ताप शक्तिलाई विशिष्ट तापधारण क्षमता भनिन्छ ।

d. 'अन्तरिक्षमा रहेका तारापुञ्जहरू एक आपसबाट टाढा गइरहेका छन् ।' यो भनाइ कुन सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ ?

'अन्तरिक्षमा रहेका तारापुञ्जहरू एक आपसबाट टाढा गइरहेका छन् ।' यो भनाइ हब्बलको नियमसँग सम्बन्धित छ ।

e. तल दिइएका रसायनहरूको रासायनिक प्रतिक्रियाबाट कुन ग्याँस बन्छ ?

$NH_4Cl + Ca(OH)_2 \rightarrow ?$

तल दिइएका रसायनहरूको रासायनिक प्रतिक्रियाबाट एमोनिया ग्याँस बन्छ ।

$2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCl_2 + H_2O + 2NH_3$

f. इन्सेक्टिसाइड र हर्बिसाइडबिच कुनै एक फरक लेख्नुहोस् ।

इन्सेक्टिसाइड र हर्बिसाइडबिच कुनै एक फरक यसप्रकार छ ।

इन्सेक्टिसाइड	हर्बिसाइड
(i) हानिकारक किराहरू मार्न यसको प्रयोग गरिन्छ ।	(i) हानिकारक झारपातहरू मार्न यसको प्रयोग गरिन्छ ।

g. तल दिइएका रासायनिक समीकरणलाई सन्तुलित गर्नुहोस् ।

$KBr + Pb(NO_3)_2 \rightarrow KNO_3 + PbBr_3$

सन्तुलित गरिएको रासायनिक समीकरण यसप्रकार छ ।

$2KBr + Pb(NO_3)_2 \rightarrow 2KNO_3 + PbBr_2$

h. तोरीको बोट र काँक्रोको बोटको बनोटमा निकै भिन्नता भए पनि यिनीहरूलाई एउटै क्लासमा राखिएको छ । एउटा बुँदाको आधारमा प्रस्ट पार्नुहोस् ।

तोरीको बोट र काँक्रोको बोटको बनोटमा निकै भिन्नता भए पनि दुवैमा जालीदार शिराक्रम भएको पात र दुईफक्लेटा भएको बिउ हुन्छ । त्यसैले यिनीहरूलाई एउटै क्लासमा राखिएको छ ।

i. केन्द्रीकरण दूरी 24 cm भएको लेन्सको सामर्थ्य पत्ता लगाउनुहोस् ।

Solution:

केन्द्रीकरण दूरी (f) = 24 cm = $\frac{24}{100}$ m = 0.24 m

लेन्सको सामर्थ्य (P) = $\frac{1}{f} = \frac{1}{0.24}$ = 4.2 D

त्यसैले, लेन्सको सामर्थ्य 4.2 D हुन्छ ।

खण्ड 'ग' (Section 'C')

तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् । (14×2=28)

3. कर्मी मौरीले 4-6 दिन र 18-20 दिनको उमेरमा गर्ने एक एक कार्यहरू लेख्नुहोस् ।

कर्मी मौरीले 4-6 दिनमा लार्भालाई मह र कुट खुवाउँछन् ।

कर्मी मौरीले 18-20 दिनमा विष ग्रन्थि विकास भएको घारको सुरक्षा गर्छन् ।

4. नेपालमा पाइने कुनै दुईओटा परम्परागत गरिकाले उपयोग गरिने जडीबुटीहरूको नाम लेख्नुहोस् ।

नेपालमा पाइने कुनै दुईओटा परम्परागत गरिकाले उपयोग गरिने जडीबुटीहरू बेसार र तुलसी हुन् ।

5. सामाजिक सञ्जाल विद्यार्थीहरूका लागि कसरी उपयोगी हुन सक्छ ? कुनै दुई बुँदाहरू लेख्नुहोस् ।

सामाजिक सञ्जाल विद्यार्थीहरूलाई निम्न कार्यका लागि उपयोगी हुन्छ ।

i. सामाजिक सञ्जालको सहायताले शैक्षिक सामग्रीको खोजी गर्न उपयोगी हुन सक्छ ।

ii. यसले टाढा हुँदा विद्यार्थी र शिक्षकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सहयोग गर्छ ।

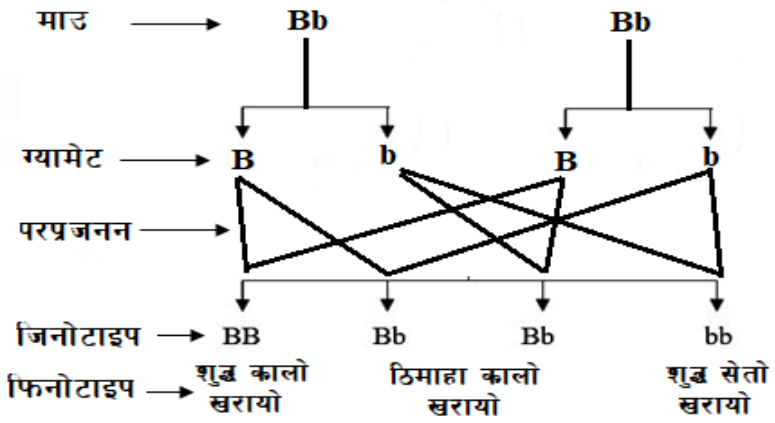
6. समतापी र विषमतापी जनावरहरूबिच कुनै दुई फरकहरू लेख्नुहोस् ।

समतापी र विषमतापी जनावरहरूबिच कुनै दुई फरकहरू यसप्रकार छ ।

समतापी जनावर		विषमतापी जनावर	
i.	बाहिरी वातावरणअनुसार शरीरको तापक्रम परिवर्तन गर्न नसक्ने जनावरलाई समतापी जनावर भनिन्छ ।	i.	बाहिरी वातावरणअनुसार शरीरको तापक्रम परिवर्तन गर्न सक्ने जनावरलाई विषमतापी जनावर भनिन्छ ।
ii.	पंछी र स्तनधारी जनावरहरू समतापी जनावर हुन् ।	ii.	माछा, उभयचर र सरिसृप जनावरहरू विषमतापी जनावर हुन् ।

7. Bb र Bb गुण भएको खरायोबिच कस गराउँदा यसले शुद्धताको नियम कसरी पुष्टि गर्छ ? चार्टसहित स्पष्ट पार्नुहोस् ।

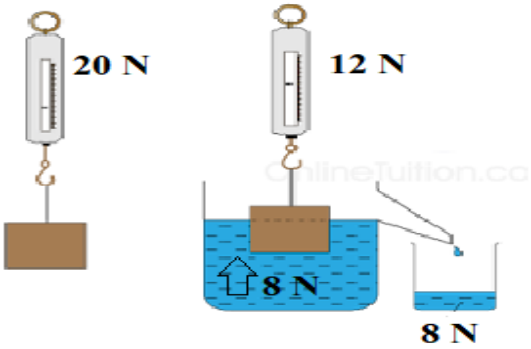
Bb र Bb गुण भएको खरायोबिच कस गराउँदा दुई फरक गुण (B र b) सँगै रहेपनि आआफ्नो मौलिकता नगुमाई शुद्ध नै रहेका हुन्छन् । मियोसिस कोष विभाजन हुँदा माउकोषमा रहेका ठिमाहा (Bb) एलिल (allele) का वंशाणुहरू छुट्टिएर प्रत्येक ग्यामेटमा शुद्ध गुण (B वा b) मात्र जान्छ । यसलाई चार्टद्वारा थप स्पष्ट पार्न सकिन्छ ।



यसरी, शुद्ध गुण प्रसारण भएर नै शुद्ध कालो र शुद्ध सेतो खरायोहरू देखा परेकाले लैङ्गिक शुद्धताको नियम पुष्टि गर्छ ।

8. आर्किमिडिजको सिद्धान्त पुष्टि गर्ने नामाङ्कित सफा चित्र खिच्नुहोस् ।

आर्किमिडिजको सिद्धान्त पुष्टि गर्ने नामाङ्कित सफा चित्र यसप्रकार छ ।



9. चित्रका आधारमा ब्रम्हाण्डको उत्पत्तिसम्बन्धी सिद्धान्तको व्याख्या गर्नुहोस् ।

चित्रमा देखाइएको अनुसार, सुरुवात अवस्थामा ब्रम्हाण्डको उत्पति, ब्रम्हाण्डका चारवटै बल एकिकृत भएर रहेको एकल, सुक्ष्म, अत्याधिक घनत्व भएको साझा पिण्डबाट भएको हो । उक्त पिण्डको बिस्फोटनपछि पदार्थहरु तिब्र वेगमा फैलिएर हालको ब्रम्हाण्ड बनेको छ । यसकाइ विग व्याङ्गको सिद्धान्त भनिन्छ ।

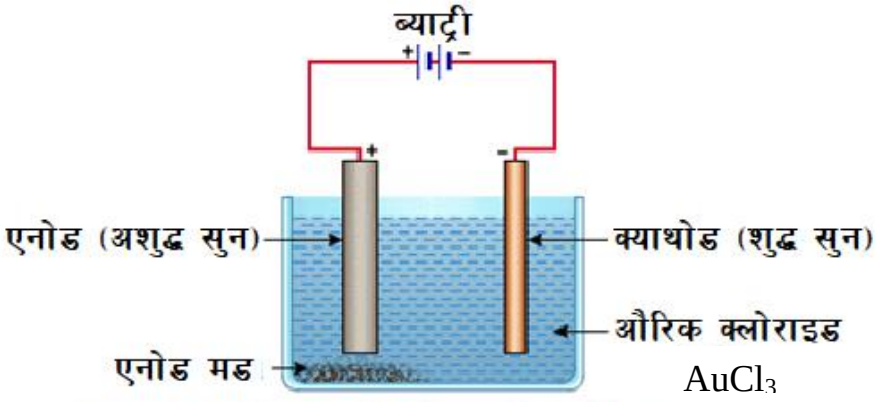
10. एकजना ब्रतालु लामो समयदेखि खाना नखाँदा पेट दुखेर उपचारका लागि तपाईंसँग राय लिन आउनुभयो । उक्त अवस्थामा तपाईंले उक्त व्यक्तिको उपचारका लागि कुन रासायनिक पदार्थ भएको औषधी प्रयोग गर्ने राय दिनुहुन्छ ? त्यसलाई रासायनिक समीकरणमा व्यक्त गर्नुहोस् ।

उक्त अवस्थामा म उक्त व्यक्तिलाई म्याग्नेसियम हाइड्रोअक्साइड $Mg(OH)_2$ क्षार प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छु । यसले उक्त व्यक्तिलाइ सहयोग गर्ने प्रकृयाको रासायनिक समीकरण निम्न अनुसार रहेको छ ।

$Mg(OH)_2 + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2O$

11. इलेक्ट्रोरिफाइनिङ प्रक्रियाबाट सुनलाई प्रशोधन गर्ने विधिलाई नामाङ्कित चित्रबाट देखाउनुहोस् ।

इलेक्ट्रोरिफाइनिङ प्रक्रियाबाट सुनलाई प्रशोधन गर्ने विधिलाई नामाङ्कित चित्रबाट यसप्रकार देखाउन सकिन्छ ।



चित्र: इलेक्ट्रोरिफाइनिङ प्रक्रियाका लागि आवश्यक सामग्री जडान

12. छिप्पिसकेको आँप छिटो खान मन लागेर एक व्यक्तिले कृत्रिम विधि प्रयोग गरी आँप पकाए । आँप खाएको केहि दिनमा उनलाई छाला चिलाउने, छालामा फोका आउने, आँखा रातो हुने र चिलाउने हुन थाल्यो । उनले आँप पकाउन कुन रसायनको प्रयोग गरेका थिए होलान् ? यसको अत्यधिक प्रयोगबाट दीर्घकालमा हुनसक्ने अन्य एक असर पनि लेख्नुहोस् ।

उनले आँप पकाउन क्याल्सियम कार्बाइड CaC_2 रसायन प्रयोग गरेको थिए होलान् ।

यसको अत्यधिक प्रयोगबाट दीर्घकालमा फोक्सोमा पानी जम्ने जस्ता समस्या हुन सक्छ ।

13. तल दुई फाइलमका विशेषताहरू दिइएका छन् । यी विशेषताहरूलाई विकासक्रमको आधारमा दुई समूहमा मिलाएर राख्नुहोस् ।

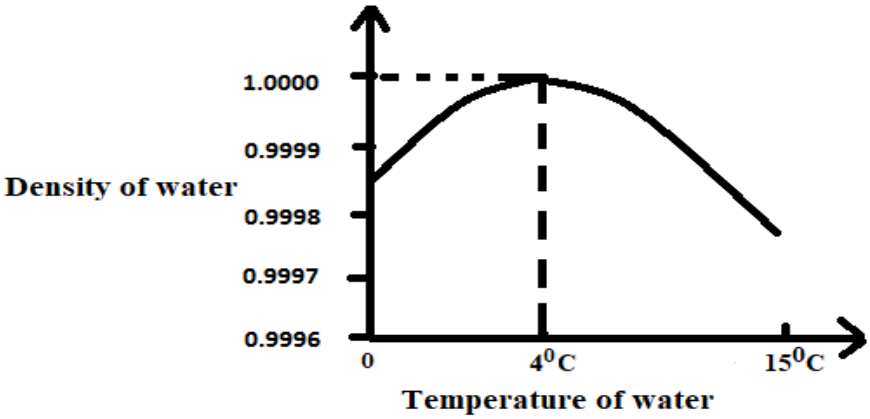
i. शरीर खण्ड खण्ड परेको

ii. टाउकामा टेन्टाकल्स तथा आँखा भएको

शरीर खण्ड खण्ड परेका जनावरहरू फाइलम आर्थ्रोपोडा पर्छन् र टाउकामा टेन्टाकल्स तथा आँखा भएका जनावरहरू फाइलम मोलस्कामा पर्छन् । विकासक्रममा पहिले आर्थ्रोपोडा र पछि मोलस्का विकास भएको मानिन्छ ।

14. पानीलाई 0°C देखि 15°C सम्म तताउँदा हुने घनत्वको सम्बन्धलाई ग्राफमा देखाउनुहोस् ।

पानीलाई 0°C देखि 15°C सम्म तताउँदा हुने घनत्वको सम्बन्धलाई ग्राफमा देखाइएको छ ।



चित्र: पानीको तापक्रम र घनत्वबिचको सम्बन्ध

15. कार्बन डाइअक्साइड ग्याँसलाई चुनपानीमा लामो समयसम्म पठाउँदा हुने रासायनिक प्रतिक्रियाको रासायनिक समीकरणसहित व्याख्या गर्नुहोस् ।

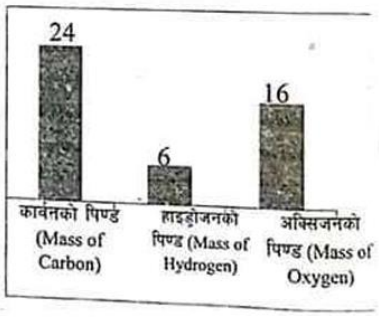
कार्बनइडाईअक्साइड ग्याँसलाई चुनपानीमा केहिबेर पठाएमा रासायनिक प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया भई सेतो अघुलनशील क्याल्सियम कार्बोनेट ($CaCO_3$) बन्ने हुनाले चुनपानी दुधिलो देखिन्छ ।

$Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$

कार्बनइडाईअक्साइड ग्याँसलाई धेरै समयसम्म चुनपानीमा पठाएमा घुलनशील क्याल्सियम बाइकार्बोनेट ($Ca(HCO_3)_2$) बन्छ र क्याल्सियम कार्बोनेटको दुधिलोपन हराएर जान्छ ।

$CaCO_3 + H_2O + CO_2 \rightarrow Ca(HCO_3)_2$

16. दिइएको बारग्राफको अध्ययन गर्नुहोस् । उक्त बार ग्राफमा भएका तत्वहरूको पारमाणविक भारबाट परमाणुको सङ्ख्या पत्ता लगाई यसबाट बन्न सक्ने प्राङ्गारिक यौगिकको आणविक संरचना र यसको IUPAC नाम लेख्नुहोस् ।

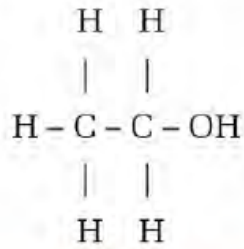


कार्बनको पारमाणविक भार = 24 ∴ कार्बनको सङ्ख्या = 2

हाइड्रोजनको पारमाणविक भार = 6 ∴ हाइड्रोजनको सङ्ख्या = 6

अक्सिजनको पारमाणविक भार = 16 ∴ अक्सिजनको सङ्ख्या = 1

त्यसकारण, यी परमाणुहरू मिलि बन्न सक्ने प्राङ्गारिक यौगिकको IUPAC नाम ईथानोल (C_2H_5OH) हो । यसको संरचानत्मक सुत्र यस प्रकार रहेको छ ।



खण्ड 'घ' (Section 'D')

तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर लेख्नुहोस् । (7×4=28)

17. पेरियोडिक तालिकाको आधारमा दिइएका तत्त्वहरूको समूह र पिरियड लेख्नुहोस् ।

i. क्लोरिन ii. म्याग्नेसियम

पेरियोडिक तालिकाको आधारमा दिइएका तत्त्वहरूको समूह र पिरियड यसप्रकार छ ।

तत्त्वहरुको नाम	समूह (Group)	पिरियड (Period)
क्लोरिन (Chlorine)	समूह (Group) VII A	पिरियड तेस्रो (Third period)
म्याग्नेसियम (Magnesium)	समूह (Group) II A	पिरियड तेस्रो (Third period)

18. प्रकाशको माध्यम र रिफ्याक्टिभ इन्डेक्सबिच सम्बन्ध देखाउन परीक्षण गरे भने यसमा समावेश हुने आश्रित तथा स्वतन्त्र चरहरू के के हुन् ? लेख्ने कार्यमा ती चरहरू कसरी सम्बन्धित छन् ? व्याख्या गर्नुहोस् ।

प्रकाशको माध्यम र रिफ्याक्टिभ इन्डेक्सबिच सम्बन्ध देखाउन परीक्षण गरेमा निम्नानुसार चरहरू हुन्छन् ।

स्वतन्त्र चर: प्रकाशको माध्यम आश्रित चर: माध्यमको रिफ्याक्टिभ इन्डेक्स

लेख्ने कार्यमा यी चरहरूमध्ये आश्रित चर (माध्यमको रिफ्याक्टिभ इन्डेक्स) लाई बाँयातर्फ र स्वतन्त्र चर (प्रकाशको माध्यम) लाई दाँयातर्फ लेखिन्छ ।

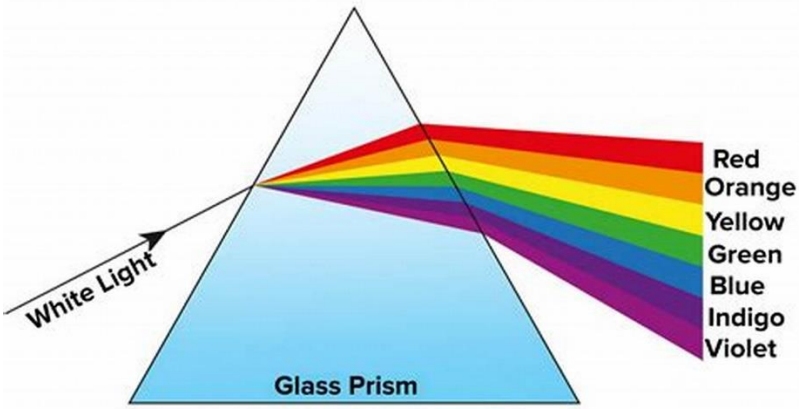
रिफ्याक्टिभ इन्डेक्स (μ) = हावा वा शून्यमा प्रकाशको वेग (c) / माध्यममा प्रकाशको वेग (v)

यसरी कुनै माध्यममा प्रकाशको वेग कम भएमा रिफ्याक्टिभ इन्डेक्स बढी हुने र प्रकाशको वेग बढी भएमा

रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कम हुन्छ ।

19. सेतो प्रकाशको किरणलाई प्रिज्ममा पठाउँदा हुने प्रकाशको विच्छेदन प्रक्रियाको सफा नामाङ्कित चित्र कोर्नुहोस् । प्रिज्मबाट प्रकाशको किरण विच्छेदन हुनुको कारण के हो ? यस प्रक्रियामा आधारित एउटा प्राकृतिक घटनाको उदाहरण लेख्नुहोस् ।

सेतो प्रकाशको किरणलाई प्रिज्ममा पठाउँदा हुने प्रकाशको विच्छेदन प्रक्रियाको सफा र नामाङ्कित चित्र यसप्रकार छ ।



प्रिज्मबाट प्रकाशको किरण विच्छेदन हुनुको कारण फरक फरक रङका किरणहरुको वेग प्रिज्ममा फरक फरक हुने भएकाले हो ।

यस प्रक्रियामा आधारित एउटा प्राकृतिक घटनाको उदाहरण इन्द्रेणी पर्नु हो ।

20. एकजना व्यक्तिलाई हाडजोर्नी दुख्ने, मांसपेशीको भित्री भागमा दुख्ने, छाला पोल्ने तथा रातो हुने र हिँड्न र चल्न गाह्रो हुने जस्ता लक्षणहरू देखिएका छन् । के के कारणले यस्तो भएको हुनसक्छ ? यस्तो अवस्थाको नियन्त्रण र यसबाट बच्नका लागि गर्नुपर्ने कुनै दुई कार्यहरू लेख्नुहोस् ।

यी विभिन्न लक्षणहरू हुनुको कारण शरीरमा युरिक एसिडको मात्रा उच्च भएको हुनसक्छ ।

युरिक एसिडको नियन्त्रण र बच्नका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू यसप्रकार छन् ।

i. ब्रेसोयुक्त रातो मासु, समुद्री खाना, गेडागुडीको सेवन कम गर्ने

ii. नियमित शारीरिक व्यायाम गर्ने, प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने र चेरीहरू खाने ।

21. एउटा चार्ज स्टेसनमा 18 V को ब्याट्री भएको रिक्सा चार्जमा राखिएको छ । प्राइमरी फन्का 600 भएको उक्त ट्रान्सफर्मर 220 V को लाइनमा जडान गरिएको छ ।

i. ट्रान्सफर्मरमा सेकेन्डरी फन्काको सङ्ख्या गणना गर्नुहोस् ।

Sol^n.: ट्रान्सफर्मरको प्राइमरी भोल्टेज (Vp) = 220 V

ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी भोल्टेज (Vs) = 18 V

ट्रान्सफर्मरको प्राइमरी क्वाइलको सङ्ख्या (N_p) = 600

ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी क्वाइलको सङ्ख्या (N_s) = ?

सूत्र अनुसार, $\frac{N_p}{N_s} = \frac{V_p}{V_s}$

or, $\frac{600}{N_s} = \frac{220}{18}$

or, $N_s = \frac{600 \times 18}{220}$

$\therefore N_s = 49.09 \simeq 49$ फन्का

ii. यो कुन प्रकारको ट्रान्सफर्मर हो ? यसले 1.5 V को सेलले दिने भोल्टेजलाई कतिमा परिणत गर्दछ ?

यो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो । यसले 1.5 V को सेलले दिने भोल्टेजलाई शुन्य भोल्टमा परिणत गर्छ किनकी ट्रान्सफर्मरले DC करेन्टमा काम गर्दैन र आउटपुट भोल्टेज शून्य हुन्छ ।

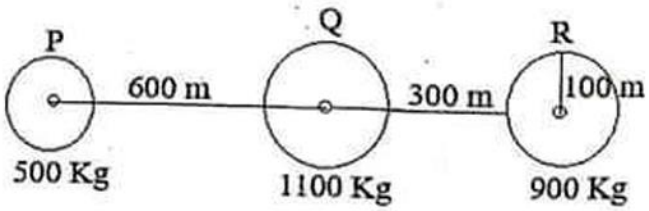
22. घरायसी कारणले गर्दा श्रीमान् श्रीमती सँगै बस्ने अवस्थामा छैनन् । श्रीमती नेपालमै छिन् र श्रीमान् अस्ट्रेलियामा बस्दै आएका छन् र दुवैको प्रजनने स्वास्थ्य सामान्य छ । ती जोडीले बच्चा जन्माउन चाहन्छन् । के उनीहरु टाढा भएर पनि आफ्नै बच्चा जन्माउन सक्छन् ? यदि सक्छन् भने कुन प्रविधिको प्रयोगले यो सम्भव छ ? व्याख्या गर्नुहोस् । यो प्रविधि र प्रजनन् स्वास्थ्य असामान्य भएको जोडीले प्रयोग गर्ने प्रविधिबिच प्रक्रियागत कुनै दुई फरकहरू लेख्नुहोस् ।

उनीहरु टाढा भए पनि आफ्नै बच्चा जन्माउन सक्छन् । यसको लागि कृत्रिम गर्भाधान (AI– Artificial Insemination) प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ जसलाई (IUI–Intrauterine Insemination) पनि भनिन्छ । यसको लागि पुरुषको शुक्रकिटलाई अस्ट्रेलियाबाट सुरक्षित तरिकाले आयात गरी उपकरण मार्फत ठिक समयमा महिलाको प्रजनन पथमा पठाउनुपर्दछ र उक्त शुक्रकिटले डिम्बलाई निषेचित गराई गर्भाधान भई भ्रुण बन्छ र भ्रुणको विकास भई बच्चा जन्मिन्छ ।

प्रजनन स्वास्थ्य असामान्य भएको जोडीले प्रयोग गर्ने प्रजनन विधि ईनभिट्रोफर्टिलाइजेसन IVF (In–Vitro Fertilization) हो । AI र IVF बिच प्रक्रियागत रूपमा निम्नानुसार फरक पाइन्छ ।

	AI– Artificial Insemination		IVF (In–Vitro Fertilization)
i.	शुक्राणु र डिम्बको मिलन शरीरभित्र प्राकृतिक वातावरणमा हुन्छ ।	i.	शुक्राणु र डिम्बको मिलन शरीर बाहिर कृत्रिम वातावरणमा हुन्छ ।
ii.	यस विधिमा गर्भाधान र भ्रुणको विकास महिलाको पाठेघरमा नै हुन्छ ।	ii.	यस विधिमा गर्भाधानपश्चात् विकसित भ्रुणलाई महिलाको पाठेघरमा राखिन्छ ।

23. तल दिइएको अवस्थामा P र Q बिचको गुरुत्वाकर्षण बल Q र R बिचको गुरुत्वाकर्षण बल पत्ता लगाउनुहोस् । ती दुईमध्ये कुन दुईओटा वस्तुहरूबिचको गुरुत्वाकर्षण बल कतिले बढी हुन्छ ? हिसाब गर्नुहोस् ।



Solution:

P र Q बिचको गुरुत्वाकर्षण बल:

P को पिण्ड (m_1) = 500 kg

Q को पिण्ड (m_2) = 1100 kg

P र Q बिचको दुरी (d) = 600 m

गुरुत्व अचर (G) = 6.67×10^{-11} Nm^2/kg^2

P र Q बिचको गुरुत्वाकर्षण बल (F_{PQ}) = ?

न्युटनको गुरुत्वाकर्षणसम्बन्धी नियमअनुसार,

$$F_{PQ} = \frac{Gm_1m_2}{d^2}$$

$$= \frac{6.67\times10^{-11}\times500\times1100}{600^2}$$

$$= \frac{6.67\times10^{-11}\times550000}{360000}$$

$$\therefore \quad F_{PQ} = 10.19\times10^{-11}\ N$$

Q र R बिचको गुरुत्वाकर्षण बल:

Q को पिण्ड (m_1) = 1100 kg

R को पिण्ड (m_2) = 900 kg

Q र R बिचको दुरी (d) = 400 m

गुरुत्व अचर (G) = $6.67\times10^{-11}\ Nm^2/kg^2$

Q र R बिचको गुरुत्वाकर्षण बल (F_{QR}) = ?

न्युटनको गुरुत्वाकर्षणसम्बन्धी नियमअनुसार,

$$F_{QR} = \frac{Gm_1m_2}{d^2}$$

$$= \frac{6.67\times10^{-11}\times1100\times900}{400^2}$$

$$= \frac{6.67\times10^{-11}\times990000}{160000}$$

$$\therefore \quad F_{QR} = 41.27\times10^{-11}\ N$$

P र Q को भन्दा Q र R बिचको गुरुत्वाकर्षण बल बढी छ ।

QR र PQ बिचको गुरुत्वाकर्षण बलको अनुपात $= \frac{F_{QR}}{F_{PQ}} = \frac{41.27\times10^{-11}}{10.19\times10^{-11}}$

$$\therefore \frac{F_{QR}}{F_{PQ}} = 4.05 \simeq 4$$

त्यसैले, **P र Q को भन्दा Q र R बिचको गुरुत्वाकर्षण बल लगभग 4 गुणाले बढी छ ।**

२०८१ सालको SEE परीक्षाको सफलताको शुभकामना !!!